



1^{ère} Année CPST
Module : Informatique 2
Semestre : 2

Nom :
Prénom :
Groupe :
Code :

Devoir surveillé

Durée : 1h

Exercice 1 (6 points) :

Soit les déclarations suivantes :

Int T[6]={14, 32 , 2 , 8, 24, 16};

Int A=6, B=8;

Int *P1, *P2;

Compléter le tableau suivant :

Instructions	A	B	P1	P2
INIT	6	8	/	/
P1 = T ; 0.5			&T[0]	
P2 = &B ; 0.5				&B
A=(*P2)++*2 ; 1	16	9		
*P2-=*T+8 ; 1		3		
P1=T+*P2 ; 1			&T[3]	
*P2=(*T+2) - *(T+5) ; 1		0		
A=&T[3]-T ; 1	3			

Exercice 2 (6 points) :

Écrire un programme qui lit la dimension n d'un tableau T de type `int` (dimension maximale 50 composantes), remplir le tableau par des valeurs entrées au clavier.

Inverser les éléments du tableau et afficher le tableau résultant.

Astuce : laisser l'élément du milieu inchangé et permuter le 1^{er} élément avec le dernier, le 2^{eme} élément avec l'avant dernier, etc.

Exemple :

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---

```
#include <stdio.h>
int main()
{
//déclaration 0.5
int T[50];
int i, n, swap;
//taille 0.5
printf("Dimension de T: ");
scanf("%d", &n);
//remplissage 1
for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("Entrer le %d element du tableau:", i + 1);
    scanf("%d",&T[i]);
}
//invers 3 pts
for (i = 0; i < n / 2; i++)
{
    swap = T[i];
    T[i] = T[n - i - 1];
    T[n - i - 1] = swap;
}
//affichage resultat 1pts
printf("\n apres inversion :\n");
for (i = 0; i < n; i++)
printf("\n T[%d] = %d", i, T[i]);
}
```

Exercice 3 (8 points) :

Ecrire un programme qui lit les dimensions L et C d'un tableau T à deux dimensions du type int (dimensions maximales : 50 lignes et 50 colonnes). Remplir puis affiche le tableau T.

Ensuite, il détermine et affiche la valeur et la position du minimum pour chaque ligne. Si la ligne contient plusieurs minimums, le programme retiendra la position du premier min.

Exemple :

$T \begin{bmatrix} 15 & -9 & 30 & 62 \\ 23 & 11 & 8 & 50 \\ -6 & -3 & 20 & 18 \end{bmatrix}$	Le minimum de la ligne 0 est -9 il est dans la colonne 1
	Le minimum de la ligne 1 est 8 il est dans la colonne 2
	Le minimum de la ligne 2 est -6 il est dans la colonne 0

```
#include<stdio.h>
int main(){
//traitemant de la taille 0.5pts et déclaration 0.5pts
int n,m;
printf("donner le nbr d'\element max 50, 50");
scanf("%d %d",&n,&m);
int T[n][m];
//traitemant de remplissage 1.5pts
for(int i=0; i<n;i++){
    for(int j=0; j<m;j++){
        printf("T[%d][%d]= ",i,j);
        scanf("%d",&T[i][j]);
    }
}
//traitemant d'affichage 1.5pts
for(int i=0; i<n;i++){
    for(int j=0; j<m;j++){
        printf("T[%d][%d]=%d\n",i,j,T[i][j]);
    }
}
//traitemant de minimum 4pts
int jmin=0;

for(int i=0; i<n;i++){
    for(int j=0; j<m;j++){
        if(T[i][j]<T[i][jmin]){
            jmin=j;
        }
    }
}
printf("Le minimum de la ligne %d est %d il est dans la colonne %d \n",i,T[i][jmin],jmin);
}
}
```